

2級土木 施工経験記述 | 小口径推進工法 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 公共下水道 〇〇地区 污水管渠推進工事
- 発注者名：〇〇市上下水道局（または〇〇県〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町 地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：推進工（小口径管推進）、立坑築造工（発進・到達）、裏込め注入工
- 施工量：管径 〇〇〇mm、推進延長 〇〇〇m（〇工区）
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（推進精度・管継手水密の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 推進工法特有の品質課題（計画線形・勾配の精度）が1つに具体的に絞られているか。
- 許容誤差（管理基準値）と測定方法（レーザー照準・推進測量）が書かれているか。
- 裏込め注入と継手水密試験など完成品質の確認で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は市街地の住宅密集地に污水管渠を小口径管推進工法で布設するもので、掘進機を地上から直接修正できないため計画線形・勾配からのずれが累積しやすい施工環境であった。推進距離が延びるほど方向修正量も増え、修正操作が過大になると管継手に偏心荷重が集中して損傷するおそれがあった。推進精度が計画値から外れると管渠の流下能力が損なわれるため、推進中の方向・勾配精度の管理と管継手の健全性確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 推進精度を確保するため、発進前に発進架台のレーザー照準を設計値で設定し、推進ごとに坑内で方向・勾配を測量して計画線からのずれを〇〇mm以内に管理し、超えた場合は掘進機の修正刃を操作して緩やかに修正した。ii) 管継手への偏心集中を防ぐ目的で、継手ごとにゴム輪の挿入状態を目視確認してから推進力をかけ、継手損傷の気配があれば推進を止めて確認した。iii) 推進完了後に全線の推進測量を実施して勾配を確認し、裏込め注入は設計量を管理しながら空隙なく充填して完成品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（レーザー測量・継手確認・裏込め注入）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（計画線からのずれ〇〇mm以内）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 推進精度の許容誤差：計画線からのずれ〇〇mm以内 → 自分の現場の規格値に置換
- 方向修正の方法：修正刃操作 → 自分の掘進機の修正機構に置換
- 継手種別・確認方法：ゴム輪挿入目視 → 自分の現場の継手種別と確認方法に置換

減点NG例

管の向きが大切なので、気をつけて推進して良い精度を確保した。

精度課題が絞られず、管理基準値・測定方法・継手の確認手順がない。合格水準は「線形ずれの累積（条件）→ 精度不足・継手損傷（課題）→ レーザー測量・修正刃操作・ゴム輪確認（手段）→ 〇〇mm以内（規格値）」の連鎖。

安全管理（立坑内酸素欠乏と推進機周りの挟まれ防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 酸素欠乏症等防止規則の法定値（酸素濃度18%以上）・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は深度〇〇mの発進立坑内で掘進機の接続・解体作業を行うものであった。立坑は密閉状態になりやすく下水道区域に近接しているため、硫化水素の混入による有毒ガス発生と酸素欠乏の危険があった。また狭隘な立坑内で推進設備が稼働する際、作業員が推進ジャッキや推進管と坑壁の間に挟まれる危険もあった。これらは一度発生すれば重大労働災害に直結するため、立坑内の酸素欠乏・有毒ガス中毒の防止と挟まれ事故の防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 入坑前に酸素濃度が18%以上・硫化水素濃度が10ppm以下であることを測定確認し、送風機による強制換気を連続して行い、酸素欠乏危険作業主任者を選任して直接指揮させた。ii) 推進設備の稼働中は立坑内への立入りを禁止し、推進力操作は地上員が行い、管接続と推進操作を同時に行わない手順を作業計画書に明記した。iii) 毎朝の朝礼でガス濃度測定結果を全員で確認し、異常時の即時退避・作業中止手順を徹底した。これにより酸欠・有毒ガス中毒・挟まれを生じさせず、無事故で完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（立坑内酸欠・有毒ガス・挟まれ）、(2) 検討した項目と理由（換気・立入禁止・作業手順）、(3) 実施内容と評価（酸素濃度18%以上確認・同時作業禁止・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 酸素濃度の法定値：18%以上 → リテラルのまま変えない（酸欠則の法定値）
- 硫化水素の管理値：10ppm以下 → リテラルのまま変えない（同規則の管理基準）
- 換気設備：送風機 → 自分の現場で使用した換気設備の種別に置換
- 立坑深度・推進設備：自分の現場の仕様に置換

減点NG例

立坑の中は危険なので、注意して作業した。

災害が絞られず、酸素濃度・法令・有資格者・換気設備・作業禁止手順がない。安全管理は「現場条件→災害種別→法令・基準値→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（市街地交通制約・地下水による掘進速度低下への対応）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 市街地の作業時間帯制限や地下水対応という制約条件が明示されているか。

- 掘進日進量の試算や機械・補助工法の検討が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は市街地の生活道路上に発進立坑を設けて推進するもので、近隣住民への影響を最小限にするため道路使用許可条件として朝○時～夜○時の時間帯制限があり、実稼働時間が限られた。また地盤が地下水位の高い砂礫地盤であったため、掘進機の推進力が増大して掘進速度が低下し、計画日進量の確保が困難になるおそれがあった。そのため、限られた稼働時間内で計画日進量を確保し、工期内に全推進延長を完了させることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 計画日進量○○mを確保する目的で、時間帯制限内の実稼働時間から接続・測量時間を除いた純推進時間を算出し、ネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 地下水による推進力増大を緩和するため、地盤の透水性から補助工法（薬液注入または圧気）を発進前に選定し、推進ピット周辺の地下水処理計画を着工前に整えた。iii) 推進日進量を日次で記録し、週次で工程表と対比して遅れを早期把握し、遅れが生じた場合は管接続段取りを改善してサイクルタイムを短縮した。これにより工期内に全延長を完了させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（時間帯制限・地下水による日進量低下）、(2) 検討内容と理由（純推進時間算出・補助工法選定・週次進捗）、(3) 実施と評価（日進量計画・サイクルタイム短縮・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・工法選定→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 時間帯制限：朝○時～夜○時 → 自分の現場の道路使用許可条件に置換
- 補助工法：薬液注入・圧気 → 自分の現場で選定した補助工法に置換
- 日進量・工程表：自分の現場の計画日進量と進捗管理手法に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた**対策とその理由**」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～の目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

工事時間が短かったが、頑張って工期内に完成させた。

制約の具体的内容・日進量の試算・補助工法選定・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ小口径管推進工事で書けるように用意したものです。

施工計画（立坑位置・土留め計画・地下埋設物調査・関係機関協議）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 立坑位置・土留め工法・埋設物確認・関係機関協議という複数の制約を整合させた計画立案が示されているか。
- 道路管理者・警察・下水道管理者との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は市街地の狭隘な道路上に発進立坑・到達立坑を設置して推進するものであり、立坑の設置位置・土留め工法の選定・地下埋設物の事前確認・道路占用と交通規制の計画という複数の制約を着手前に整合させる必要があった。立坑位置が既設埋設物に干渉すれば施工が成立せず、道路占用計画の認可が遅れれば着工そのものが遅れるため、これらを事前に整合させた実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 発進・到達立坑の候補位置を複数選定し、設計図書と試掘で既設埋設物の位置・深度を確認して干渉のない位置に決定し、土留め工法は地下水位と掘削深度から鋼矢板工法を選定した。ii) 道路管理者・警察と占用位置・交通規制方法・作業時間帯を着工前に協議して承認を得、下水道管理者とも接続計画・施工方法を協議して施工フローに組み込んだ。iii) 推進ルート of 土質・地下水条件を把握してリスクを洗い出し、補助工法の要否と山留め仮設計画を施工計画書に取りまとめ発注者に提出した。この計画により制約を整合させ、工期内に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 立坑位置の決定根拠・土留め工法の選定理由 → 自分の現場の地盤条件と比較内容に置換
- 関係機関協議の相手・内容 → 自分の現場で実際に協議した機関と内容に置換
- 補助工法の必要性判断 → 自分の現場の土質・地下水条件に基づく判断に置換

減点NG例

道路の下に管を入れるので注意して計画を立てた。

立坑位置の選定根拠・土留め工法の比較・埋設物確認・関係機関協議がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→選定理由→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（推進残土・泥水処理と立坑周辺の騒音対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 法令（廃棄物処理法・騒音規制法等）・測定・近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅密集地内の道路上に発進立坑を設置して推進するもので、掘進機から搬出される推進残土と掘削泥水を適切に処理せずに放置・放流すれば、周辺道路の汚染や近隣側溝への濁水流出を招くおそれがあった。また発進立坑の掘削・土留め打設に伴う騒音が、周辺住民の生活環境に影響するおそれもあった。そのため、推進残土・泥水の適正処理と騒音の抑制が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 推進残土は坑口で土のうバッグに詰めて飛散を防ぎ、場外搬出時はmanifestoを発行して廃棄物処理法に基づき適正に処分した。ii) 掘削泥水は沈砂処理後に排水基準以下を確認してから処理業者へ引き渡し、立坑周囲に土嚢を配置して側溝への流入を防いだ。iii) 立坑掘削時は低騒音型ブレーカを使用し、作業を日中に限定して騒音規制法の規制基準以下を維持し、着工前に周辺住民へ工事内容・対策を説明して理解を得た。これにより基準超過・苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 残土処理：土のうバッグ・マニフェスト → 自分の現場の残土区分と処分先に置換
- 泥水処理：沈砂・排水基準確認 → 自分の現場の処理設備と排水基準に置換
- 騒音対策：低騒音型ブレーカ・作業時間帯 → 自分の現場で採用した対策と法令基準に置換

減点NG例

残土が出るので適切に処理し、周辺に配慮した。

環境課題が絞られず、処理方法・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の小口径管推進工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「推進精度（計画線形・勾配）の確保と管継手水密（レーザー測量・修正刃操作・裏込め注入）」、設問2で「市街地時間帯制限・地下水対応下での掘進日進量確保（純推進時間算出・補助工法選定・週次進捗管理）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「立坑内酸素欠乏・有毒ガス中毒と推進設備への挟まれ防止（酸素濃度18%以上確認・強制換気・同時作業禁止）」、設問2で「時間帯制限・地下水対応下での工期内完了（日進量計画・補助工法・サイクルタイム短縮）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「推進精度・管継手水密の品質確保」、設問2で「立坑内酸欠・有毒ガス・挟まれの防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)